

설계 문서 · 2026

해수 수조 광학식 염도 측정 시스템

임계각 굴절계 방식 · 34 PSU 자동 모니터링 · 하루 2 회 무인 측정

BK7 반원통 렌즈 + 단색 LED + TSL1401 리니어 어레이 + 매 사이클 2 점 자가보정

- 취미용 부품으로 만드는 실험실급 구조

목표와 요구 정밀도

염도는 굴절률로 환산해 측정합니다. 먼저 얼마나 정밀해야 하는지부터 확인합니다.

1.81×10^{-4}

염도 1 PSU 당 굴절률 변화

해수 굴절률 경험식 (OSU) 에서
26 °C, 590 nm 기준으로 계산

1 / 14,800

±0.5 PSU 를 위한 분해능

$\Delta n \approx 9.1 \times 10^{-5}$ 을 읽어야 함 .
굴절률의 1 만 5 천분의 1 수준

0.667

온도 1 °C 당 PSU 오차

절대 측정 시 . 온도가 정밀도를
좌우하는 가장 큰 변수

0.19

파장 1 nm 당 PSU 오차

분산 (dispersion) 때문 .
광원 선택이 설계를 결정

이 세 숫자가 설계 전체를 결정합니다

광학 방식

임계각 (critical angle) 방식만이 요구 감도를 만족 — 상용 디지털 굴절계와 동일 원리

광원

백색 LED 는 그림자 경계가 28 PSU 폭으로 뭉개져 사용 불가 → 단색 LED 필수

온도

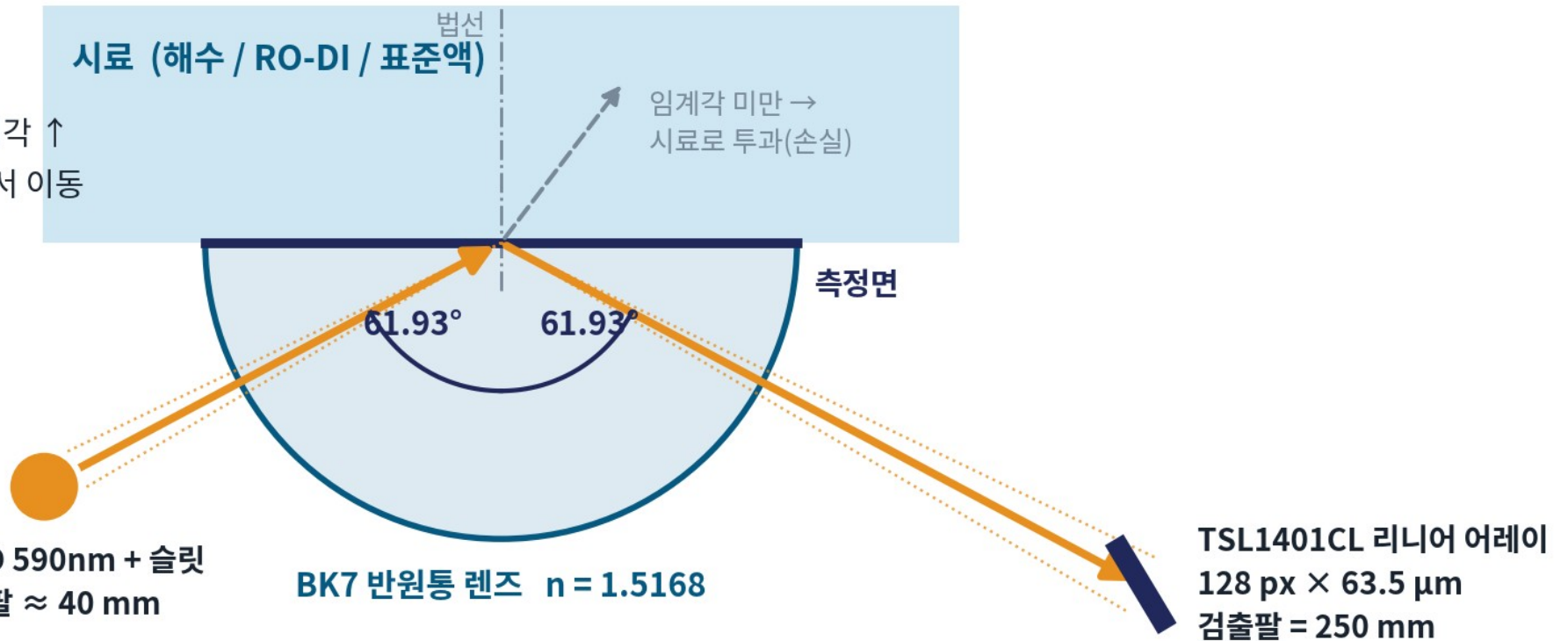
절대 측정으로는 불가능 . 표준액과 시료를 같은 온도에서 재고 차분 → 0.0015 PSU/°C 로 감소

구조와 원리 — 임계각 굴절계

프리즘 · 시료 경계에서 전반사가 시작되는 각도를 읽어 굴절률을 구합니다 .

임계각 원리

염도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 굴절률 $\uparrow$ $\rightarrow$ 임계각 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 그림자 경계가 어레이 위에서 이동



250 mm 검출팔에서
 $1 \text{ px} \approx 1 \text{ PSU}$

왜 BK7 인가 , 왜 단색 LED 인가

두 가지 선택이 감도와 측정 범위를 결정합니다 .

프리즘 — 굴절률이 낮을수록 민감

유리	임계각	감도	평가
BK7 n=1.5168	61.93°	253 μrad/PSU	채택
SF 계 n=1.72	51.09°	167 μrad/PSU	-34 %

임계각이 클수록 $\cos \theta_c$ 가 작아져 각도 변화가 증폭됩니다 .
비싼 고굴절 유리가 오히려 불리하다는 반가운 결과입니다 .
형상은 반원통 (hemicylinder) — 곡면으로 들어온 빛이 중심을
향하면 굴절 없이 통과해 광로 계산이 단순해집니다 .

광원 — 스펙트럼 폭이 곧 경계 번짐

광원	스펙트럼 폭	경계 번짐	평가
백색 LED	$\approx 150\text{ nm}$	$\approx 28\text{ PSU}$	사용 불가
단색 LED	$\approx 20\text{ nm}$	$\approx 3.8\text{ PSU}$	채택
레이저 다이오드	$< 1\text{ nm}$	$\approx 0.2\text{ PSU}$	스펙클 노이즈

백색 LED 는 경계선이 측정 범위 전체를 덮어버려 아무것도 읽을 수
없습니다 . 레이저는 경계가 날카롭지만 스펙클이 위치 검출에
랜덤 노이즈로 들어와 오히려 불리합니다 .

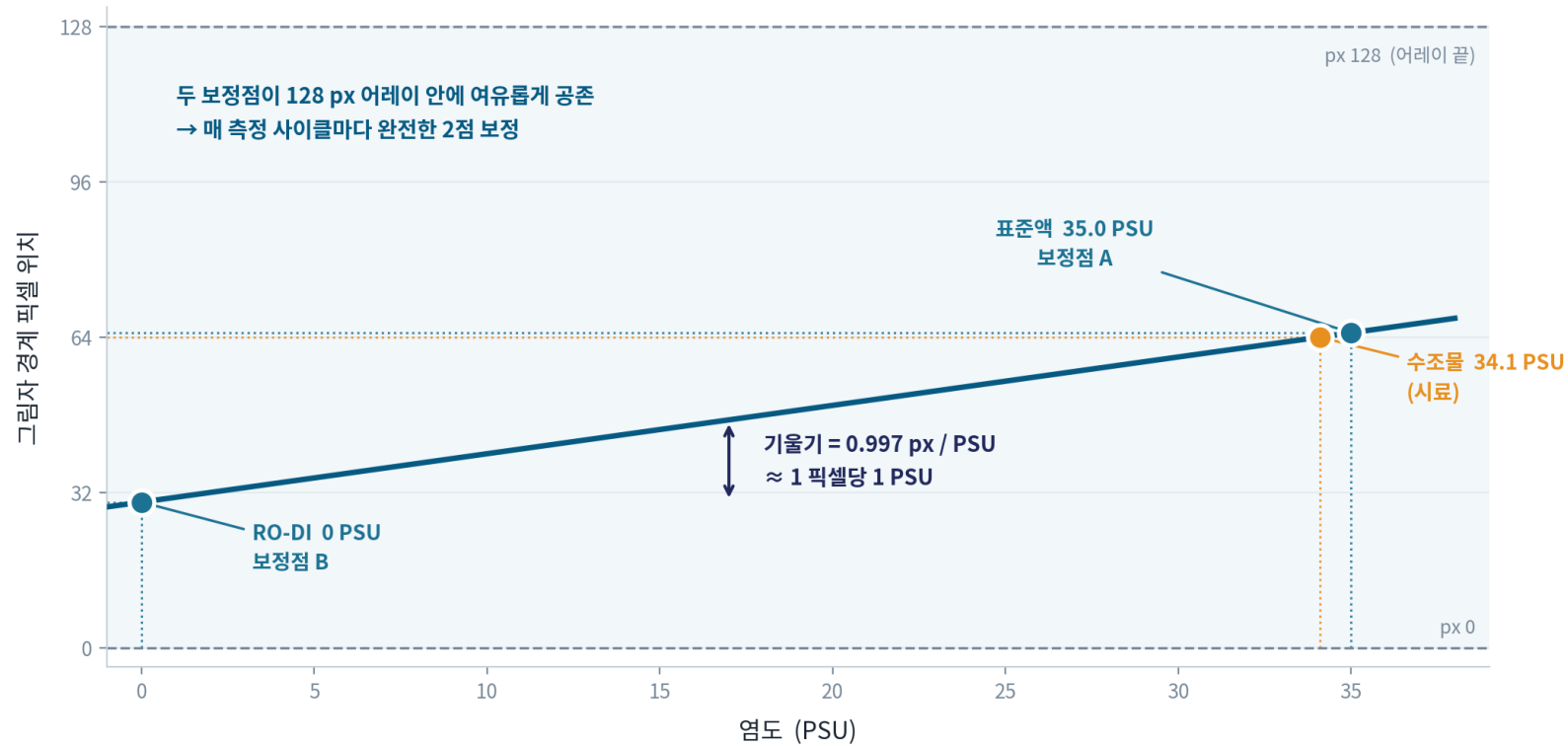
덤으로 얻는 것

20 nm LED 의 자연스러운 경계 번짐 폭 3.8 PSU 는 , 34 PSU 를 중심으로 $\pm 2\text{ PSU}$ 를 덮습니다 . 리프 수조가 실제로 머무는 범위와 정확히 일치합니다 .
즉 광원 선택이 측정 범위까지 알아서 맞춰준 셈입니다 . (2 분할 포토다이오드 방식을 쓸 경우 이 폭이 그대로 선형 구간이 됩니다 .)

검출기 — TSL1401CL 리니어 어레이

128 픽셀 × 63.5 μm. 250 mm 검출팔에서 1 픽셀이 곧 1 PSU 가 됩니다 .

검량선: RO-DI 와 표준액 두 점으로 매 측정마다 자가보정



1 왜 어레이인가

2 분할 포토다이오드는 34 PSU 밖의 RO-DI를 볼 수 없어 1 점 보정만 가능합니다 .

2 왜 TSL1401 인가

TCD1304 는 1~4 MHz ADC 가 필요해 아두이노로는 불가 . TSL1401 은 클럭이 느려 나노로도 충분합니다 .

3 정렬이 쉬워짐

8 mm 어레이 어디에 맞혀도 소프트웨어가 경계를 찾습니다 . 0.1 mm 기구 정밀도가 불필요합니다 .

오차가 통째로 상쇄됩니다

표준액과 시료를 같은 셀에서 , 같은 온도로 , 몇 초 간격으로 재고 그 차이만 씁니다 . 그러면 느리게 변하는 오차원은 두 측정에 똑같이 실려 차분에서 지워집니다 .

오차원	절대 측정 시	차분 측정 시	개선
온도	0.667 PSU / °C	0.0015 PSU / °C	450 배
LED 파장 드리프트	0.19 PSU / nm	거의 0	수 초 간격이면 무시
LED 광량 · 검출기 게인	직접 영향	0	비율 연산으로 제거
기구 열팽창 (250 mm Al)	0.091 PSU / °C	거의 0	차분으로 상쇄

전제 조건

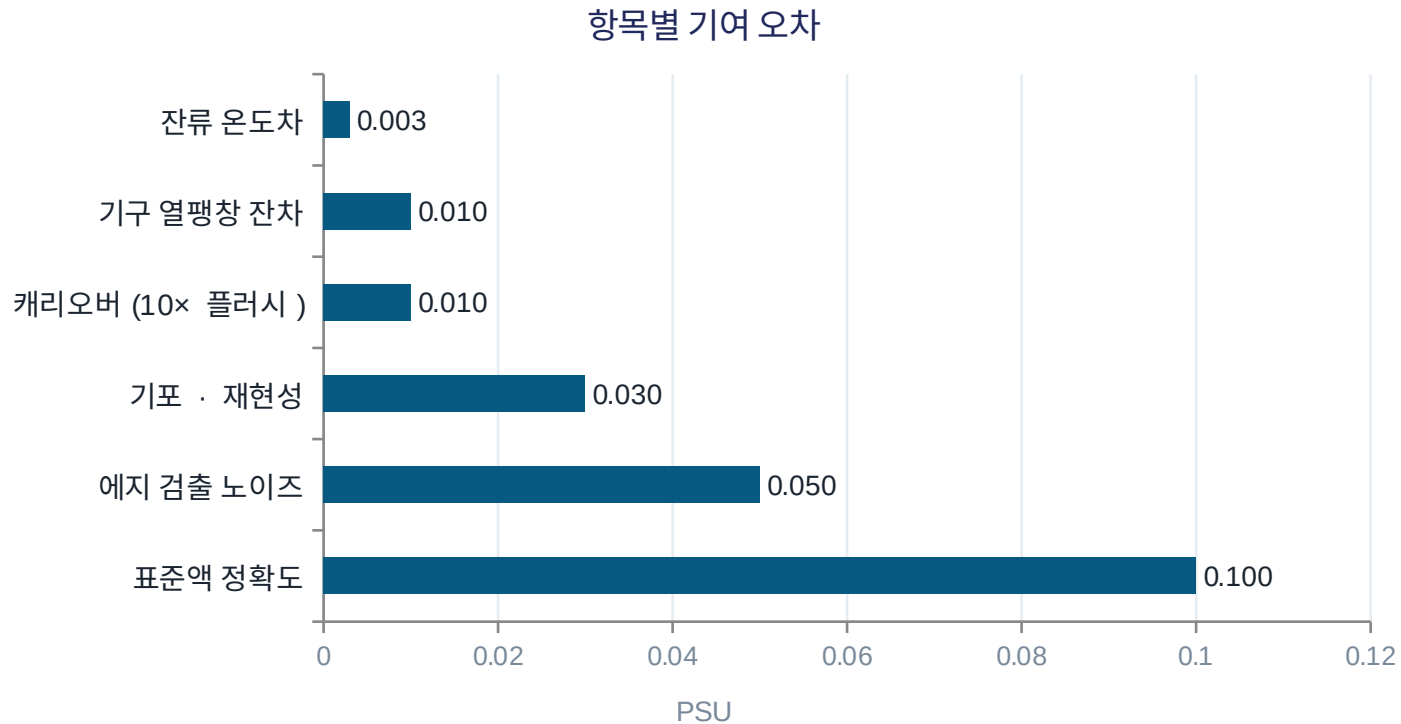
표준액과 시료가 정말로 같은 온도여야 합니다 . 그래서 온도 센서를 좋은 것으로 쓰는 것보다 플로우셀을 섬프에 담가 열적으로 물리는 쪽이 훨씬 중요합니다 .

그래서 남는 것

부품의 안정성이 아니라 표준액의 정확도가 전체 정확도를 결정합니다 . 계측기 설계에서 도달하고 싶은 지점이 바로 이것입니다 .

측정 오차와 정밀도 이해

자가보정 이후 남는 오차 항목들 . 합계는 제곱합제곱근 (RSS) 기준입니다 .



± 0.12 PSU

종합 정밀도 (RSS)

일반 취미용 굴절계가 ± 1 PSU 수준인 것과 비교하면 한 자릿수 앞선 값입니다 .

읽는 법

표준액 정확도가 전체를 지배합니다 . 즉 더 좋은 부품을 사는 것보다 표준액을 밀폐 보관하고 사용 기한을 지키는 쪽이 정밀도에 훨씬 크게 기여합니다 .

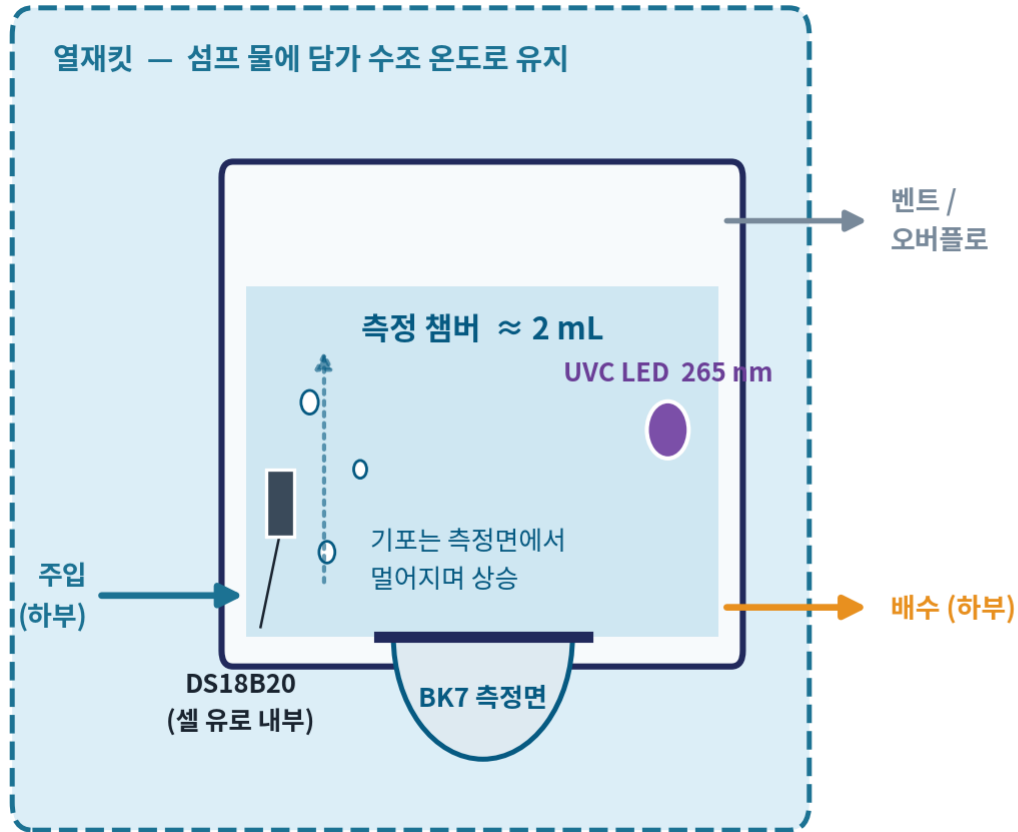
에지 검출 노이즈는 프레임 평균 횡수를 늘리면 더 줄일 수 있습니다 .

부품 드리프트를 다 지우고 나면 남는 것

기포 — 측정면의 미세 기포 하나가 $n=1.0$ 이 되어 경계를 망가뜨립니다 . 표준액의 정확도 — 밀폐 보관과 사용 기한 관리가 곧 정밀도 . 측정면의 얇은 막 — 상당 부분 상쇄되지만 완전하지 않아 UVC 와 구연산 세정이 여전히 필요

플로우셀 설계

상시 침지가 아니라 필요할 때만 물을 받아 재는 구조 . 생물오손 문제를 구조적으로 회피합니다 .



플로우셀 설계 요점

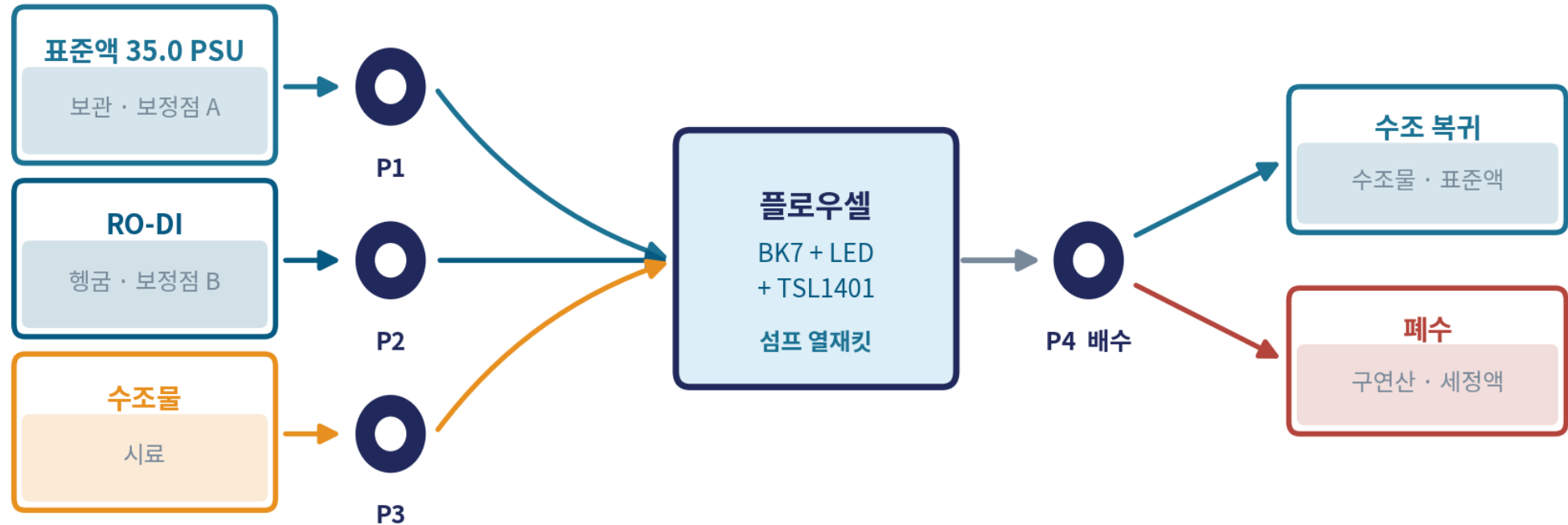
- 1 측정면을 챔버 하부에 배치 → 기포가 광로에서 멀어지며 상승
- 2 주입은 최하부, 벤트는 최상부 → 남은 기포가 밀려 올라가 배출
- 3 샘플에 담가 시료와 표준액이 항상 같은 온도 (온도 오차 상쇄)
- 4 온도는 수조가 아니라 셀 유로 안에서 측정

측정 사이에는 셀을 비워 말리지 않고 35.0 PSU 표준액으로 채워둡니다 . 마르면 측정면에 염 결정이 남아 그대로 오차가 되기 때문입니다 .

유체 회로

페리스탈틱 펌프 4 개로 밸브 없이 구성 . 각 펌프가 MOSFET 하나로 제어됩니다 .

유체 회로 — 페리스탈틱 펌프 4개, 밸브 없음



페리스탈틱 펌프는 정지 시 튜브가 눌러 있어 사이펀이 원천 차단되고, 자흡이 되며, 액이 튜브 안에만 있어 교차오염이 없습니다.
표백제 등 수조에 위험한 세정액을 쓸 때는 복귀 라인을 물리적으로 분리해 폐수로만 보내십시오.

보관액은 왜 35.0 PSU 표준액인가

잔류액의 굴절률 차이가 그대로 측정 오차가 됩니다. 오차는 대략 잔류율 × (보관액 염도 - 34).

보관액	1 % 잔류 시 오차	수조 유입 시
RO-DI (0 PSU)	0.34 PSU	무해
35.0 PSU 표준액	0.01 PSU	완전 무해 (그냥 해수)
차아염소산 (표백제)	—	생물 폐사 — 자동 루프 금지

34 배 차이입니다. 이 한 줄이 보관액 선택을 결정합니다.

오손 방지는 화학약품 대신 UVC LED 로

유회 시간 동안 셀 내부에 265 nm UVC LED 를 간헐 점등합니다. 해양 광학 센서의 방오 대책으로 검증된 방법이고, 소모품이 없으며 수조 유입 위험이 없습니다.

주의 : UVC 는 실리콘 튜브 · PMMA · 접착제를 열화시킵니다. UVC 근처는 PTFE 나 유리를 쓰고, 프리즘 접착에 UV 경화 접착제는 피하십시오.

1 잔류 오차가 사라짐

보관액과 시료의 염도 차이가 1 PSU 뿐이라 캐리오버에 거의 둔감해집니다.

2 수조에 완전 무해

복귀 라인으로 넘어가도 그냥 해수입니다. 화학 약품 유입 위험이 원천적으로 없습니다.

3 공짜 보정점

유회 상태의 셀이 항상 알려진 표준액으로 채워져 있어, 매 사이클 직전 보정점이 생깁니다.

스케일 대책

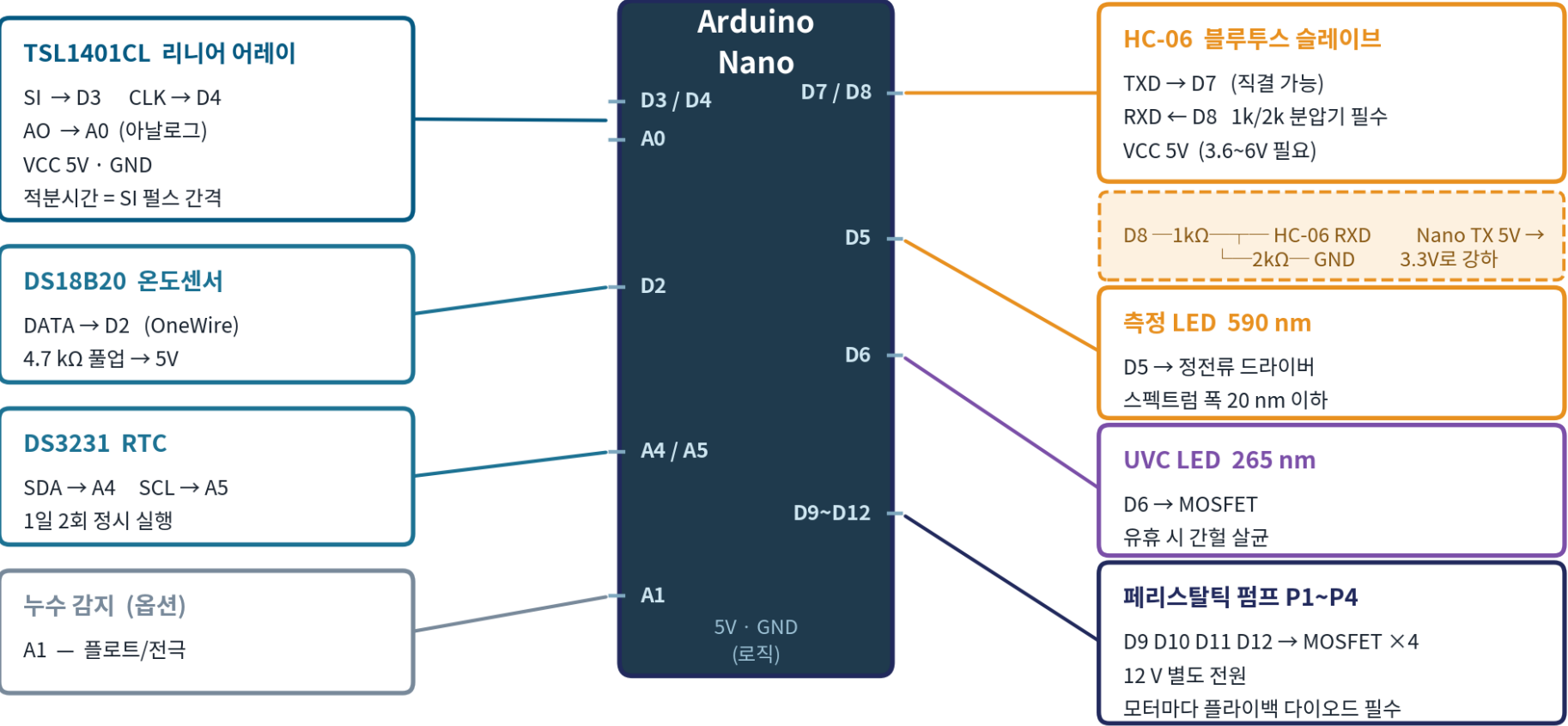
리프 수조는 탄산칼슘이 잘 석출됩니다. 월 1 회 묶은 구연산 순환 → RO-DI 행굼 루틴을 넣으십시오.

아두이노 배선도

Arduino Nano 기준 . 핀 여유가 충분하며 , 12 V 펌프 전원은 로직과 분리합니다 .

아두이노 나노 배선 — 핀 배치

SoftwareSerial 은 송신 중 인터럽트를 막으므로, TSL1401 프레임 읽는 동안에는 블루투스 통신을 하지 않도록 순차 처리합니다.



HC-06 연결 — 분압기를 빼뜨리지 마십시오

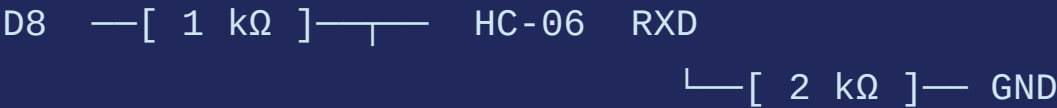
ZS-040 계열 보드는 통신 핀이 3.3 V 소자입니다 . 나노는 5 V 로직이므로 한쪽 방향만 보호가 필요합니다 .

HC-06 TXD → Nano D7 직결 가능

HC-06 이 내보내는 3.3 V 를 ATmega328P 가 HIGH 로 충분히 인식합니다 .
(대략 3 V 이상이면 HIGH)

Nano D8 → HC-06 RXD 분압기 필수

5 V 를 그대로 넣으면 내부 UART 나 레귤레이터가 손상되거나 수명이 줄어듭니다 .
1 kΩ / 2 kΩ 로 약 3.3 V 로 낮추십시오 .



$5\text{ V} \times 2\text{ k}\Omega / (1\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega) = 3.33\text{ V}$

항목	내용
전원 VCC	ZS-040 보드에는 3.3 V 레귤레이터가 있어 3.6~6 V 입력이 필요합니다 . 5 V 를 쓰십시오 . 3.3 V 직결은 드롭아웃 부족으로 동작이 불안정해집니다 .
판매 문구 주의	"5 V MCU 직결 가능 " 은 방향을 구분하지 않은 뭉툭그린 표현입니다 . RXD 는 5 V 내성이 없습니다 .
SoftwareSerial	송신 중 인터럽트를 막으므로 TSL1401 프레임 캡처와 겹치지 않게 순차 처리하십시오 .
ESP32 대안	ESP32 를 쓰면 블루투스가 내장이라 HC-06 과 분압기가 모두 불필요합니다 . 다만 ADC 선형성 보정이 필요합니다 .

블루투스 명령어 세트

스마트폰 BT 시리얼 터미널에서 한 줄씩 입력합니다 . 대소문자는 구분하지 않습니다 .

절차 명령 (순차 실행)

명령	동작
MEAS STD	표준용액 측정 → 보정점 A
DRAIN	셀 비우기
FILL RODI	RO-DI 주입
MEAS RODI	RO-DI 측정 → 보정점 B
FILL TANK	수조물 주입 (값이 평평해질 때까지)
MEAS TANK	수조물 측정 → 시료
FILL STD	표준용액 주입 · 보관 모드
END	검량선 계산 · 결과 출력 · 종료

운용 명령

명령	동작
RUN	전체 시퀀스 1 회 자동 실행
AUTO ON / OFF	1 일 2 회 자동 측정 (09:00 / 21:00)
STAT	현재 상태 · 온도 · 최근 측정값
LOG	최근 측정 이력
UVC ON / OFF	UVC LED 수동 제어
DUMP	128 px 원시 프레임 덤프 (디버그)
STOP	비상 정지 — 모든 펌프 즉시 off
HELP	명령 목록

응답 예시

```
> MEAS TANK
OK  edge=63.58px  T=26.12C  ->  34.12 PSU      cal: RODI 0.00@29.98px | STD 35.00@64.88px | slope 0.997 px/PSU
```

자동 측정 시퀀스

하루 2 회 . 각 단계는 블루투스로 하나씩 보낼 수도 있고 , RUN 한 번으로 전부 돌릴 수도 있습니다 .

1

표준용액 측정

보정점 A 획득

2

표준용액 비우기

DRAIN

3

RO-DI 주입

행균 검용

4

RO-DI 측정

보정점 B 획득

5

RO-DI 비우기

DRAIN

6

수조물 주입

값이 평평해질 때까지

7

수조물 측정

시료 · 온도 동시 기록

8

수조물 비우기

DRAIN

9

표준용액 주입

보관 모드 복귀

10

표준액 재확인 · 종료

$A \approx A'$ 이면 사이클 유효

10 번 단계가 특히 중요합니다

처음과 끝의 표준액 값이 일치하면 그 사이클은 신뢰할 수 있고 , 어긋나면 측정 중 무언가 변했다는 뜻입니다 . 장치가 스스로 진단합니다 .

단계	시간	근거
주입 (FILL)	≈ 30 초	셀 2 mL × 10 배 = 20 mL @ 40 mL/min
안정화 (SETTLE)	≈ 45 초	기포 배출 + 열평형
측정 (MEAS)	≈ 15 초	프레임 100 회 평균
배수 (DRAIN)	≈ 25 초	
1 사이클 합계	≈ 8 분	4 단계 + 검증

재료와 부품

광학 · 유체 · 전자 · 소모품 네 갈래로 나눈 전체 부품 목록입니다 .

구분	부품	사양 · 비고	수량
광학	BK7 반원통 렌즈	반경 10~25 mm, 길이 25 mm 내외	1
광학	단색 LED 590 nm	스펙트럼 폭 20 nm 이하 , 정전류 구동	1
광학	TSL1401CL 리니어 어레이	128 px × 63.5 μm, 아두이노용 모듈 유통	1
광학	슬릿 · 차광 하우징	흑색 알루미늄 또는 3D 프린트 , 검출팔 250 mm	1 식
유체	페리스탈틱 도징 펌프	12 V, 40~60 mL/min	4
유체	플로우셀 본체	PTFE 또는 PVDF (UVC 근처는 PMMA 금지)	1
유체	O- 링 · 튜브	Viton O- 링 , 펌프부만 실리콘 · 나머지 PTFE	1 식
전자	Arduino Nano	ATmega328P 5 V (ESP32 로 대체 가능)	1
전자	HC-06 (ZS-040)	1 kΩ / 2 kΩ 분압기 동반	1
전자	DS18B20 · DS3231	온도 (셀 유로 내부) · RTC	각 1
전자	MOSFET · 플라이백 다이오드	IRLZ44N 등 로직레벨 ×6, 1N4007 ×4	1 식
소모품	35.0 PSU 표준 해수	보관액 겸 보정액 . 월 250 mL 내외 소모	상시
소모품	RO-DI · 구연산	행굼 · 월 1 회 스케일 제거	상시
광학	UVC LED 265 nm	수 mW, 유휴 시 간헐 살균	1

제작 순서와 검증

광학계를 먼저 세우고, 유체는 나중에 붙이는 편이 디버깅이 쉽습니다.

1 단계

광학 벤치 가조립

렌즈·LED·어레이를 임시 고정하고 공기 중에서 어레이 전체가 밝아지는지 확인합니다. 이것이 폴스케일 기준점입니다.

2 단계

정적 시료 시험

측정면에 RO-DI 한 방울, 표준액 한 방울을 번갈아 올려 경계 픽셀이 약 34 px 이동하는지 확인합니다. 여기서 감도가 맞으면 광학계는 완성입니다.

3 단계

플로우셀 결합

셀을 조립하고 누수·기포를 확인합니다. 주입 중 측정값이 평평해지는 곡선이 보이면 정상입니다.

4 단계

펌프 · 제어 결합

펌프를 MOSFET 으로 하나씩 검증한 뒤 시퀀스를 붙입니다. 플라이백 다이오드를 반드시 먼저 다십시오.

5 단계

블루투스 · 자동화

수동 명령으로 전 단계를 확인한 후 RUN, 그다음 AUTO 를 켵니다.

검증 방법

- 표준액을 두 번 재서 재현성 확인
- 알려진 다른 농도의 용액으로 교차 확인
- 상용 굴절계 값과 비교
- A 와 A' 의 차이를 매 사이클 기록
- 플러시 곡선이 평평해지는지 확인

먼저 확인할 것

기포가 최대 적입니다. 측정면에 미세 기포 하나가 붙으면 그 자리가 $n=1.0$ 이 되어 경계선을 망가뜨립니다.

여러 번 읽어 이상치를 버리는 로직을 처음부터 넣으십시오.

안전 주의사항

살아 있는 생물이 있는 수조에 연결되는 장치입니다 . 배관 실수 한 번이 사고가 됩니다 .



사이펀 · 침수

수조에 연결된 펌프 루프는 배관을 잘못하면 정지 중 사이펀이 걸려 바닥에 물난리가 납니다 . 펄리스탈틱 펌프는 정지 시 튜브가 눌러 있어 사이펀이 원천 차단되므로 반드시 이 방식을 쓰십시오 .



세정액 유입

표백제는 미량이라도 수조에 들어가면 생물이 죽습니다 . 자동 루프 안에 두지 말고 , 월 1 회 셀을 분리해 수동으로 하며 폐수는 반드시 배수로 보내십시오 .



UVC 노출

265 nm 는 눈과 피부에 유해합니다 . 셀은 완전 차광 하우징 안에 두고 , 하우징이 열리면 UVC 가 꺼지도록 인터록을 넣는 것이 좋습니다 .



전원 분리

12 V 펌프 전원과 5 V 로직 전원을 분리하고 접지를 한 점에서 모으십시오 . 모터마다 플라이백 다이오드를 달지 않으면 역기전력이 MCU 를 리셋시킵니다 .



펌프 동작 시간 제한

펌프마다 최대 동작 시간을 코드에 넣고 , 초과하면 STOP 으로 빠지게 하십시오 . 튜브가 빠졌을 때 무한정 도는 것을 막습니다 .

정리

취미용 부품으로 만드는 실험실급 구조

이 설계의 강점은 부품이 좋아서가 아니라, 매 측정마다 알려진 표준을 스스로 재기 때문입니다.
전도도 프로브로는 할 수 없는 일입니다.

1 px $\approx$ 1 PSU

250 mm 검출팔 기준

± 0.12 PSU

종합 정밀도 (RSS)

450 배

온도 오차 개선

≈ 8 분

1 사이클 소요

1 일 2 회

무인 자동 측정

근거 및 참고자료

- 굴절률 경험식 계수 (본문의 모든 수치는 이 식으로 직접 계산) — Index of Refraction of Seawater and Freshwater as a Function of Wavelength and Temperature, Oregon State University, Parrish Research Group
- TSL1401CL 128×1 Linear Sensor Array 데이터시트 — ams-osram (Mouser)
- 임계각 · 그림자 경계 측정 원리 — Digital handheld refractometer, Wikipedia
- TCD1304 의 MHz 샘플링 한계 사례 (TSL1401 권장 근거) — LED refractometry with Arduino, Arduino Forum
- 해양 광학 센서의 생물오손과 방오 대책 — Biofouling protection for marine environmental sensors, Ocean Science (Copernicus) / Antifouling Strategies for Sensors Used in Water Monitoring, Sensors (MDPI)
- HC-05 · HC-06 ZS-040 보드의 전원 · 로직 레벨 — Martyn Currey, ProtoSupplies